

Lors de cette séance introductive, nous allons faire uniquement les exercices sur les tableaux en utilisant l'IDE **IntelliJ**.

Des exercices de base vous sont proposés plus bas si vous souhaitez vous remettre à niveau.

Tableaux à une dimension

Exercice 0.1

Ecrire une fonction qui renvoie le minimum d'un tableau d'entiers non vide.

Exercice 0.2

Ecrire une fonction qui inverse un tableau d'entiers sans utiliser de tableau temporaire.

Exercice 0.3

Ecrire une fonction qui effectue un glissement circulaire de une position vers la droite de tous les éléments d'un vecteur d'entiers.

Exercice 0.4

Ecrire une fonction qui reçoit deux tableaux et qui en renvoie un nouveau contenant tous les éléments des deux tableaux les uns à la suite des autres (concaténation). Les deux tableaux d'éléments

```
0 8 2 8 4
5 1 7 3 9
```

donneraient le tableau

```
0 8 2 8 4 5 1 7 3 9
```

La signature de votre fonction doit être : `public static int[] concat(int[] arr1, int[] arr2)`

Exercice 0.5

Ecrire une fonction qui reçoit deux tableaux **triés** et qui en renvoie un nouveau, trié lui aussi, contenant tous les éléments des deux tableaux. Vous devez obtenir le résultat en profitant du fait que les tableaux sont triés pour prendre, à chaque étape, le plus petit des deux à placer dans le tableau résultat. On parle de **fusion** de tableaux triés. Les deux tableaux triés

```
0 2 4 8 8
1 3 5 7 9
```

donneraient le tableau

```
0 1 2 3 4 5 7 8 8 9
```

Tableaux à deux dimensions

Exercice 0.6

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer une largeur et une hauteur, supposées strictement positives. Ensuite, le programme crée une matrice d'entiers de la dimension donnée, demande à l'utilisateur de spécifier la valeur de chaque case et affiche la matrice. Voici un exemple d'exécution :

```
Quelle largeur ? 3
Quelle hauteur ? 2
Quelle valeur pour (0, 0) ? 1
Quelle valeur pour (0, 1) ? 2
Quelle valeur pour (0, 2) ? 3
Quelle valeur pour (1, 0) ? 7
Quelle valeur pour (1, 1) ? 8
Quelle valeur pour (1, 2) ? 9
Voilà la matrice :
1 2 3
7 8 9
```

Les exercices suivants sont des exercices optionnels à faire si vous avez besoin de renforcer vos connaissances de PRM2.

Assignations, entrées et sorties

Exercice 0.7

Ecrire un programme qui lit deux entier et en affiche la somme.

Exercice 0.8

Ecrire un programme qui convertit des francs belges en euros (1 EUR = 40.3399 BEF).

Exercice 0.9

Ecrire un programme qui lit deux entiers et affiche la division **entière** du premier par le deuxième.

Exercice 0.10

Ecrire un programme qui lit deux entiers et affiche la division **réelle** du premier par le deuxième.

Exercice 0.11

Ecrire un programme qui affiche le volume d'un parallélépipède rectangle après avoir lu sa longueur, sa largeur et sa hauteur.

Instructions conditionnelles

Exercice 0.12

Ecrire un programme qui lit un entier et qui affiche s'il est supérieur ou inférieur à 100.

Exercice 0.13

Ecrire un programme qui lit un entier et qui affiche s'il est pair ou impair.

Exercice 0.14

Ecrire un programme qui lit un réel et qui affiche si le réel est positif, négatif ou nul.

Exercice 0.15

Ecrire un programme qui lit trois entiers et affiche les deux plus grands.

Boucles

Exercice 0.16

Ecrire un programme qui écrit les entiers de 100 à 0 séparés par des espaces.

Exercice 0.17

Ecrire un programme qui écrit les nombres pairs entre deux bornes lues au clavier.

Exercice 0.18

Ecrire un programme qui calcule la moyenne des entiers entrés avant l'entier '-1'.

Exemple : On entre 10, 5, 6, -1 et le programme affiche 7.

Exercice 0.19

Ecrire un programme qui affiche les puissances de 2 de 2 à 1024 compris.

Exercice 0.20

Ecrire un programme qui affiche la suite de symboles suivante :

```
*
**
***
****
*****
*****
*****
```

Exercice 0.21 : Jeu de ding-ding bottle

L'ordinateur affiche les nombres entre 1 et 100 mais...

- si le nombre est un multiple de 5, il affiche ding-ding au lieu du nombre
- si le nombre est un multiple de 7, il affiche bottle
- si le nombre est à la fois un multiple de 5 et 7, il affiche ding-ding bottle.

Fonctions

Attention, pour les exercices suivants, écrire la ou les fonction(s) demandée(s) et un programme qui teste (utilise) ces fonctions. Pensez aux cas limites.

Exercice 0.22

Ecrire une fonction qui renvoie la valeur absolue d'un réel.

Exercice 0.23

Ecrire une fonction qui renvoie l'entier x exposant n .

Exercice 0.24

Ecrire une fonction qui renvoie la factorielle d'un entier donné en paramètre.

Exercice 0.25

Ecrire une fonction qui renvoie `true` si un nombre est pair, `false` sinon.

Exercice 0.26

Ecrire une fonction qui détermine si une année est bissextile.

Une année A est bissextile si A est divisible par 4. Elle ne l'est cependant pas si A est un multiple de 100, à moins que A ne soit multiple de 400.

Exercice 0.27

Ecrire une fonction qui renvoie les intérêts (`double`) en fonction du capital (`double`), du nombre d'années (`int`) et du taux d'intérêt (`double`).

Chaînes de caractères

Exercice 0.28

Ecrire une fonction qui renvoie le nombre de 'e' d'un string.

Exercice 0.29

Ecrire une fonction qui affiche un string à l'envers.

Exercice 0.30

Ecrire une fonction qui teste si un string est un palindrome (radar, sos).